

PROPRIETÀ PERIODICHE

1A												8A					
1 H 1.008	2 2A											13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 2 He 4.0026
3 Li 6.94	4 Be 9.0122											5 B 10.81	6 C 12.011	7 N 14.007	8 O 15.999	9 F 18.998	10 Ne 20.180
11 Na 22.990	12 Mg 24.305	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9 9B	10 10B	11 11B	12 2B	13 Al 26.982	14 Si 28.085	15 P 30.974	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.948
19 K 39.098	20 Ca 40.078	21 Sc 44.956	22 Ti 47.867	23 V 50.942	24 Cr 51.996	25 Mn 54.938	26 Fe 55.845	27 Co 58.933	28 Ni 58.693	29 Cu 63.546	30 Zn 65.38	31 Ga 69.723	32 Ge 72.630	33 As 74.922	34 Se 78.96	35 Br 79.904	36 Kr 83.798
37 Rb 85.468	38 Sr 87.62	39 Y 88.906	40 Zr 91.224	41 Nb 92.906	42 Mo 95.96	43 Tc (98)	44 Ru 101.07	45 Rh 102.91	46 Pd 106.42	47 Ag 107.87	48 Cd 112.41	49 In 114.82	50 Sn 118.71	51 Sb 121.76	52 Te 127.60	53 I 126.90	54 Xe 131.29
55 Cs 132.91	56 Ba 137.33	57-71 La-Lu	72 Hf 178.49	73 Ta 180.95	74 W 183.84	75 Re 186.21	76 Os 190.23	77 Ir 192.22	78 Pt 195.08	79 Au 196.97	80 Hg 200.59	81 Tl 204.38	82 Pb 207.2	83 Bi 208.98	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89-103 Ac-Lr	104 Rf (261)	105 Db (262)	106 Sg (266)	107 Bh (264)	108 Hs (277)	109 Mt (268)	110 Ds (271)	111 Rg (272)	112 Cn	113 Uut	114 Fl	115 Uup	116 Lv	117 Uus	118 Uuo

Serie dei lantanidi	57 La 138.91	58 Ce 140.12	59 Pr 140.91	60 Nd 144.24	61 Pm (145)	62 Sm 150.36	63 Eu 151.96	64 Gd 157.25	65 Tb 158.93	66 Dy 162.50	67 Ho 164.93	68 Er 167.26	69 Tm 168.93	70 Yb 173.05	71 Lu 174.97
Serie degli attinidi	89 Ac (227)	90 Th 232.04	91 Pa 231.04	92 U 238.03	93 Np (237)	94 Pu (244)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (251)	99 Es (252)	100 Fm (257)	101 Md (258)	102 No (259)	103 Lr (262)

LE PROPRIETÀ PERIODICHE SONO QUELLE CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI CHIMICI CHE VARIANO IN MODO REGOLARE ALL'INTERNO DELLA TAVOLA PERIODICA. QUESTE PROPRIETÀ INCLUDONO IL RAGGIO ATOMICO, CARATTERE METALLICO, RAGGIO IONICO, ENERGIA DI

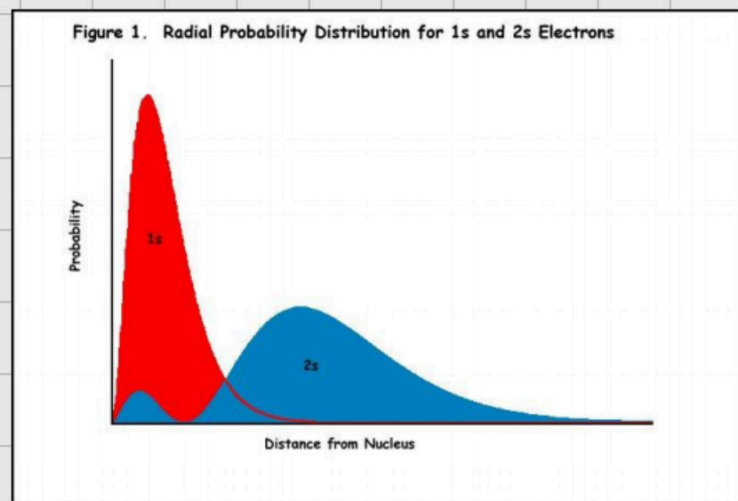
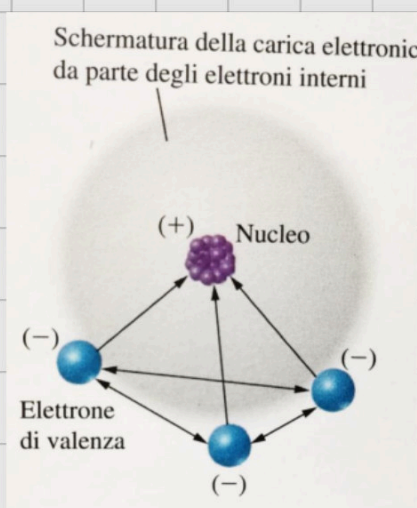
IONIZZAZIONE, AFFINITÀ ELETTRONICA E L'ELETTRONEGATIVITÀ. OGNIUNA DI QUESTE PROPRIETÀ FORNISCE INFORMAZIONI SU COME GLI ELEMENTI INTERAGISCONO CON ALTRI ELEMENTI E COME TENDONO AD ACQUISTARE O PERDERE ELETTRONI.

- GRANDEZZE CARATTERISTICHE CHE VARIANO IN MODO REGOLARE E PERIODICO

CARICA NUCLEARE EFFICACE

LA CARICA NUCLEARE EFFICACE, INDICATA CON Z_{EFF} (o Z^*), È LA CARICA NETTA CHE UN ELETTRONE IN UN ATOMO POLIELETTRONICO

PERCEPISCE DOPO AVER CONSIDERATO
L'EFFETTO DI SCHERMO DEGLI ALTRI
ELETTRONI. QUESTO CONCETTO È
IMPORTANTE PERCHÈ GLI ELETTRONI
PIÙ INTERNI SCHERMANO
PARZIALMENTE LA CARICA DEL
NUCLEO DATI PIÙ ESTERNI,
RIDUCENDO L'ATTRAZIONE
ELETTROSTATICA



LA CARICA NUCLEARE EFFICACE
PUÒ ESSERE CALCOLATA CON LA
FORMULA

$$Z^* = Z - \Sigma \sigma$$

NUMERO
ATOMICO

COSTANTE
DI SCHERMO

L'ANDAMENTO DELLA CARICA
NUCLEARE EFFICACE NELLA
TAVOLA PERIODICA È TALE CHE:

- AUMENTA DA SINISTRA A
DESTRA UNGO UN PERIODO
A CAUSA DELL'EFFETTO DI SCHERMO
PARZIALE
- AUMENTA LENTAMENTE UNGO
UN GRUPPO DALL'ALTO VERSO IL
BASSO

$$Z^* < Z \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{A CAUSA DELL'AZIONE} \\ \text{DI SCHERMO DA PARTE} \\ \text{DEGLI ALTRI ELETTRONI} \end{array} \right.$$

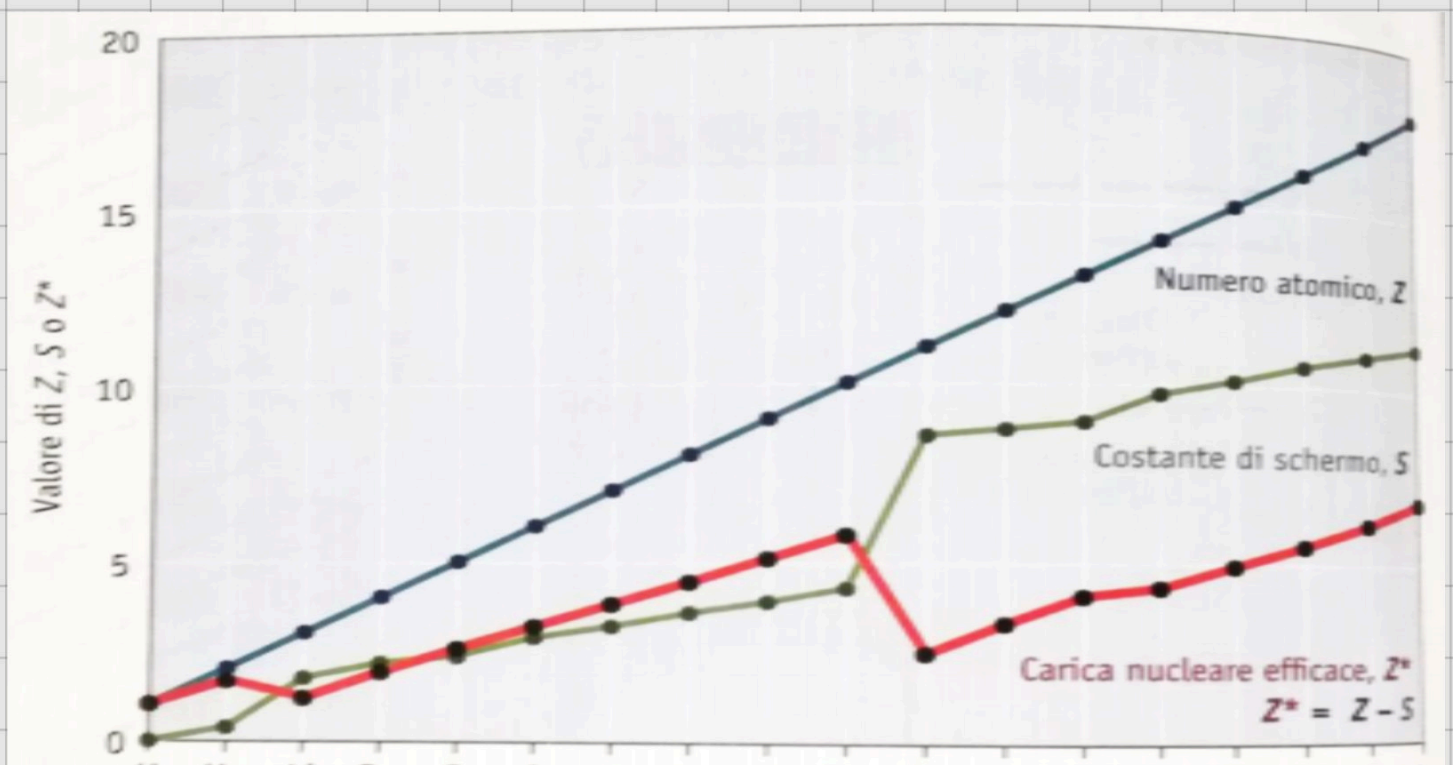
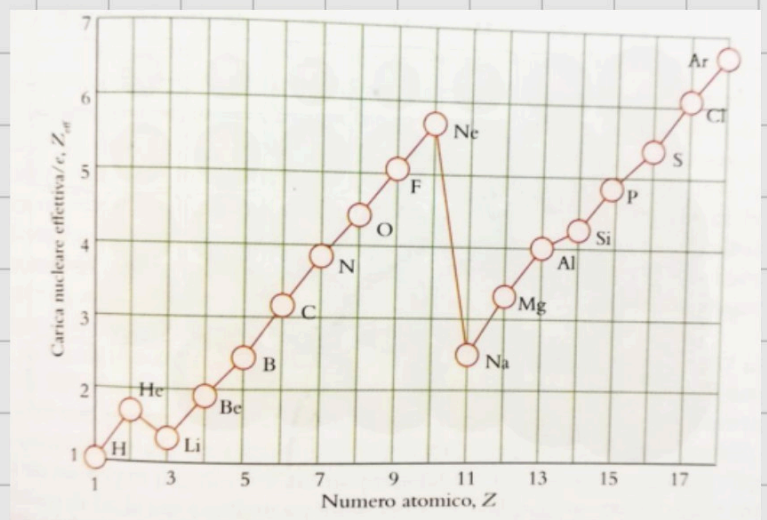
ESEMPIO: ORBITALI S

SCHERMANTI E PENETRANTI

$$s > p > d > f$$

= ABILITÀ DI AVVICINARSI AL NUCLEO

Atomo	Z^*
B	+2,58
C	+3,22
N	+3,85
O	+4,49
F	+5,13



① RAGGI ATOMICI

INDICA LE DIMENSIONI DI UN ATOMO. GENERALMENTE, IL RAGGIO ATOMICO DIMINUISCE MUOVENDOSI DA SINISTRA A DESTRA LUNGO UN PERIODO ED AUMENTA SCENDENDO LUNGO UN GRUPPO NELLA TAVOLA PERIODICA

1A H, 37						
1A Li, 152	2A Be, 113	3A B, 83	4A C, 77	5A N, 71	6A O, 66*	7A F, 71
Na, 186	Mg, 160	Al, 143	Si, 117	P, 115	S, 104	Cl, 99
K, 227	Ca, 197	Ga, 122	Ge, 123	As, 125	Se, 117	Br, 114
Rb, 248	Sr, 215	In, 163	Sn, 141	Sb, 141	Te, 143	I, 133
Cs, 265	Ba, 217	Tl, 170	Pb, 154	Bi, 155	Po, 167	

CRESCE SCENDENDO
LUNGO IL GRUPPO

DIMINUISCE LUNGO
IL PERIODO



Na, 186	Mg, 160	Al, 143	Si, 117	P, 115	S, 104	Cl, 99
---------	---------	---------	---------	--------	--------	--------

LUNGO IL PERIODO
STA AUMENTANDO

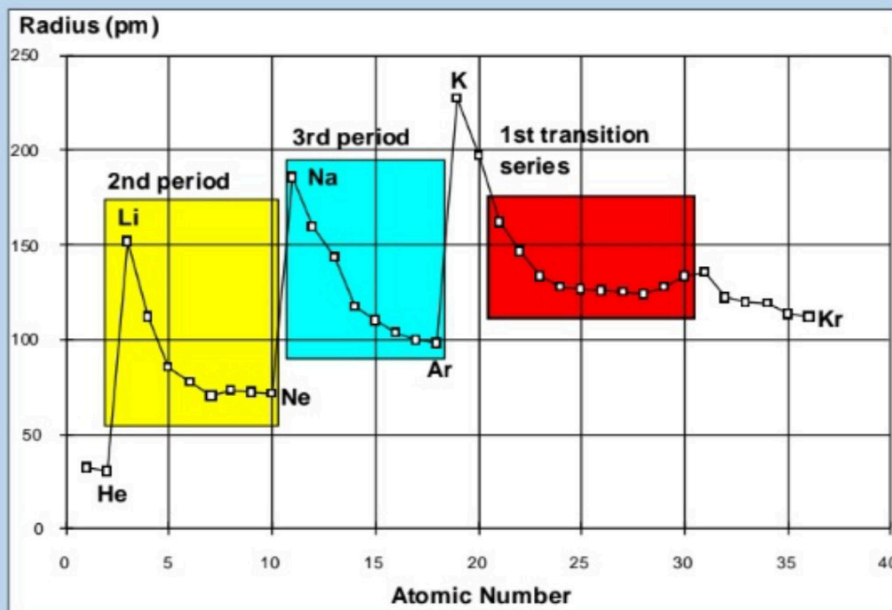
$Z^* \dots$



ORBITALI PIÙ AMPI.

ELETTRONI TENUTI MENO STRETTI

Andamenti nelle Dimensioni Atomiche



2 DIMENSIONE DEGLI IONI

IL RAGGIO IONICO È LA DIMENSIONE

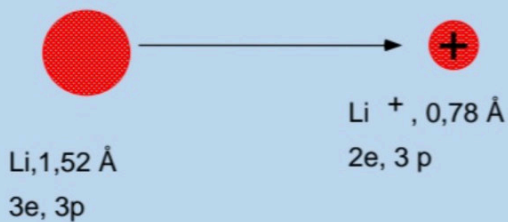
DI UN ATOMO DOPO CHE HA PERSO O GUADAGNATO ELETTRONI PER DIVENTARE UNO IONE. QUANDO UN ATOMO PERDE ELETTRONI E DIVENTA UN CATIONE, IL SUO RAGGIO SI RIDUCE PERCHÈ IL NUCLEO ESERCITA UNA MAGGIORE FORZA ATRATTIVA SUL NUMERO RIDOTTO DI ELETTRONI.

AL CONTRARIO, QUANDO UN ATOMO GUADAGNA ELETTRONI E DIVENTA UN ANIONE, IL SUO RAGGIO AUMENTA A CAUSA DELLA MINORE FORZA ATRATTIVA DEL NUCLEO SUI MAGGIORI ELETTRONI.

IL RAGGIO IONICO VARIA ANCHE

IN BASE AL NUMERO DI COORDINAZIONE ED ALLO STATO DI SPIN DELL'IONE

Dimensione degli Ioni



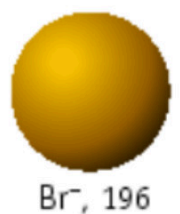
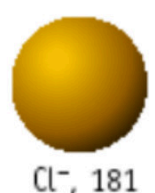
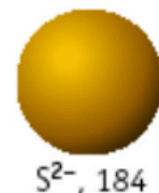
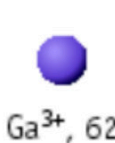
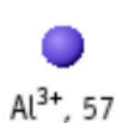
- I **CATIONI** sono **PIU' PICCOLI** degli atomi dai quali derivano.
- La attrazione elettrone/protone è **AUMENTATA** e così la dimensione **DIMINUISCE**.

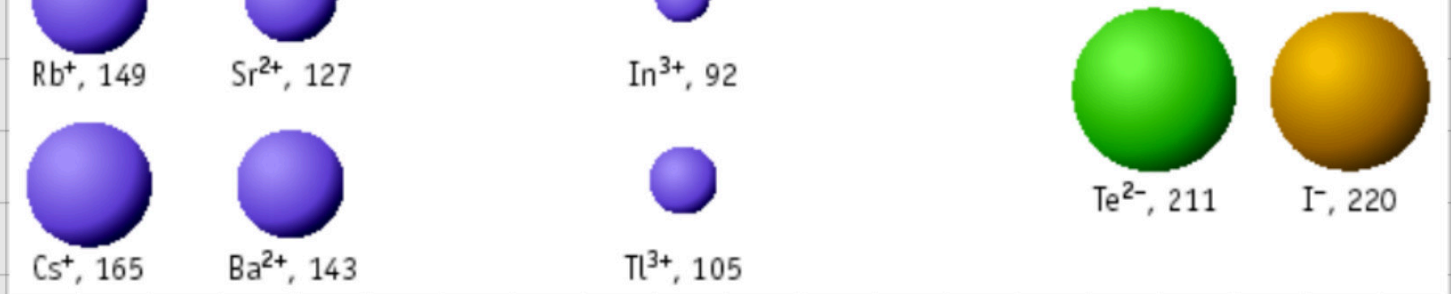


- Gli **ANIONI** sono **PIU' GRANDI** degli atomi dai quali derivano.
- La attrazione elettrone/protone è **DIMINUITA** e così la dimensione **AUMENTA**.

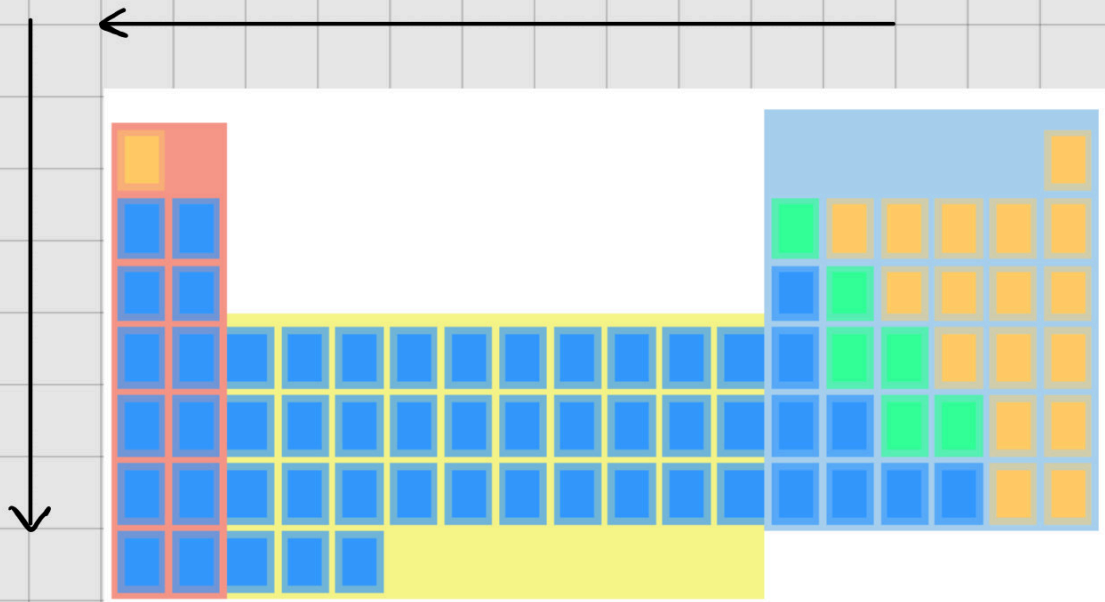
Gli andamenti nelle dimensioni degli ioni sono analoghi a quelli degli atomi.

ANDAMENTO DELLE DIMENSIONI DEGLI IONI





3 CARATTERE METALLICO



METALLOIDI

- B => BORO
- Si => SILICIO
- Ge => GERMANIO
- As => ARSENICO
- Sb => ANTIMONIO
- Te => TELURIO

IL CARATTERE METALLICO È LA TENDENZA DI UN ELEMENTO A COMPORTARSI COME UN METALLO. QUESTO SI MANIFESTA NELLA CAPACITÀ DI UN ELEMENTO DI PERDERE ELETTRONI FACILMENTE PER FORMARE CATIONI.

GLI ELEMENTI CON UN ALTO CARATTERE METALLICO SONO GENERALMENTE REATTIVI, BUONI CONDUTTORI DI CALORE ED ELETTRICITÀ, E HANNO UNA LUCENTEZZA METALLICA.

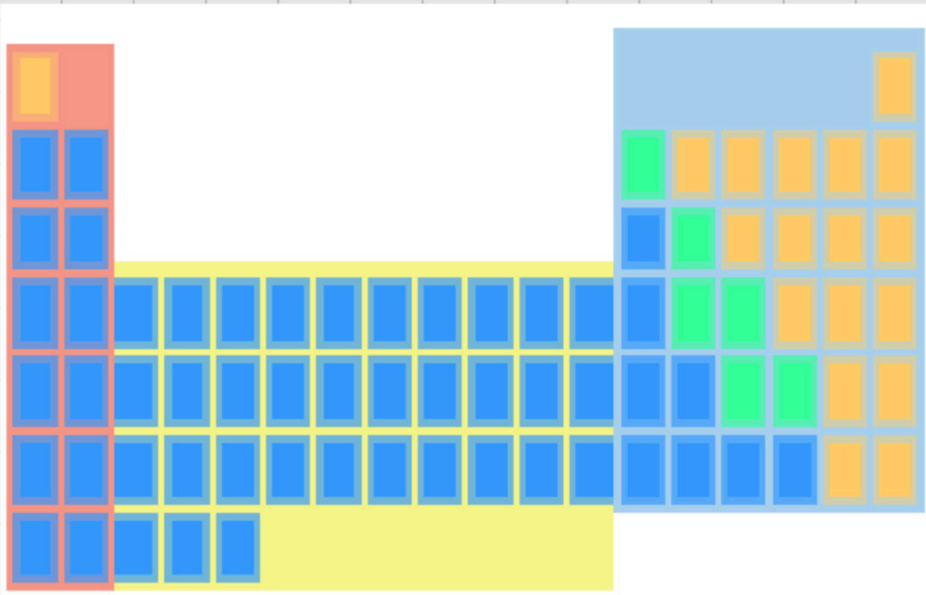
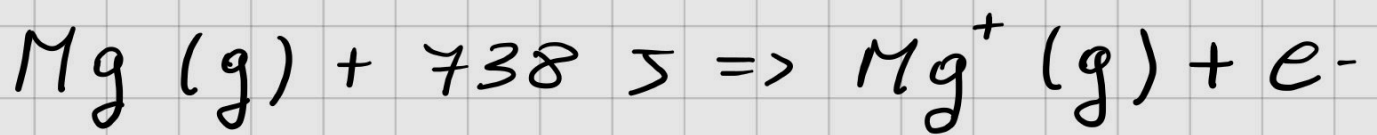
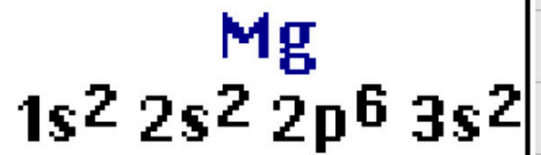
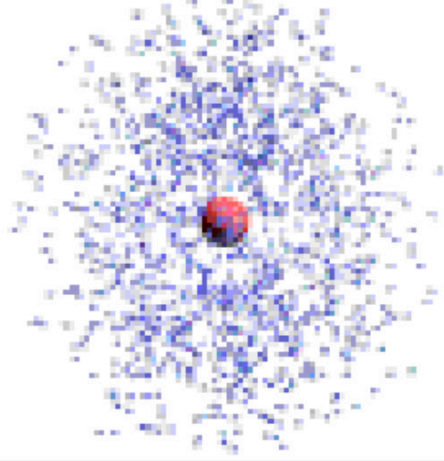
IL CARATTERE METALLICO AUMENTA SCENDENDO LUNGO UN GRUPPO

NELLA TAVOLA PERIODICA E
DIMINUISCE MUOVENDOSI DA
SINISTRA A DESTRA LUNGO
UN PERIODO.

④ ENERGIA DI IONIZZAZIONE

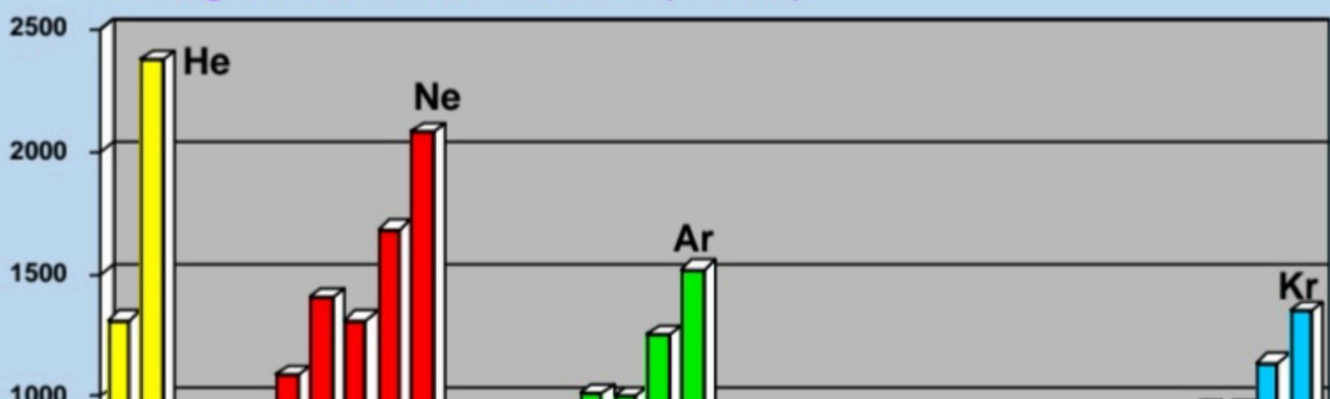
È L'ENERGIA NECESSARIA
PER RIMUOVERE UN ELETTRONE
DA UN ATOMO IN FASE GASSOSA.
AUMENTA DA SINISTRA A DESTRA
LUNGO UN PERIODO E
DIMINUISCE SCENDENDO LUNGO
UN GRUPPO

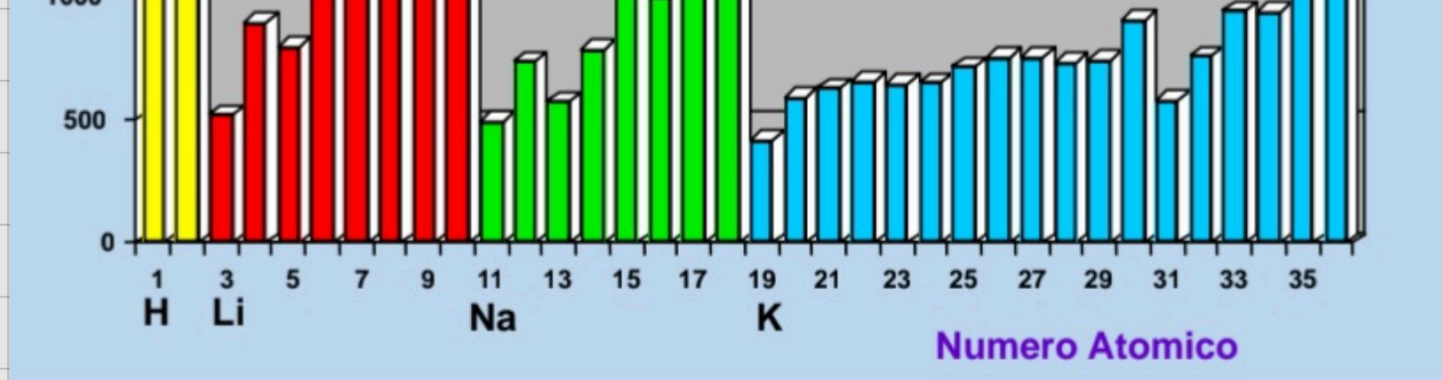
- **IE** $\Rightarrow$ L'ENERGIA NECESSARIA
PER RIMUOVERE UN ELETTRONE
DA UN ATOMO IN FASE GASSOSA



Andamento dell'Energia di Ionizzazione

Energia di Prima Ionizzazione (kJ/mol)





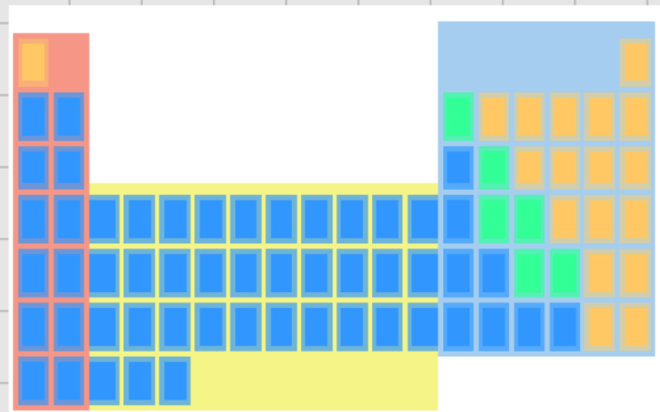
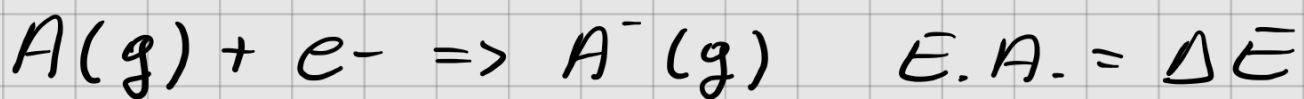
5) AFFINITÀ ELETTRONICA

MISURA LA TENDENZA DI UN ATOMO A GUADAGNARE UN ELETTRONE. GLI ELEMENTI CON ALTA AFFINITÀ ELETTRONICA RILASCIANO ENERGIA QUANDO ACQUISISCONO UN ELETTRONE, MENTRE QUELLI CON AFFINITÀ ELETTRONICA NEGATIVA RICHIEDONO ENERGIA PER GUADAGNARE UN ELETTRONE.

- L'AFFINITÀ ELETTRONICA È

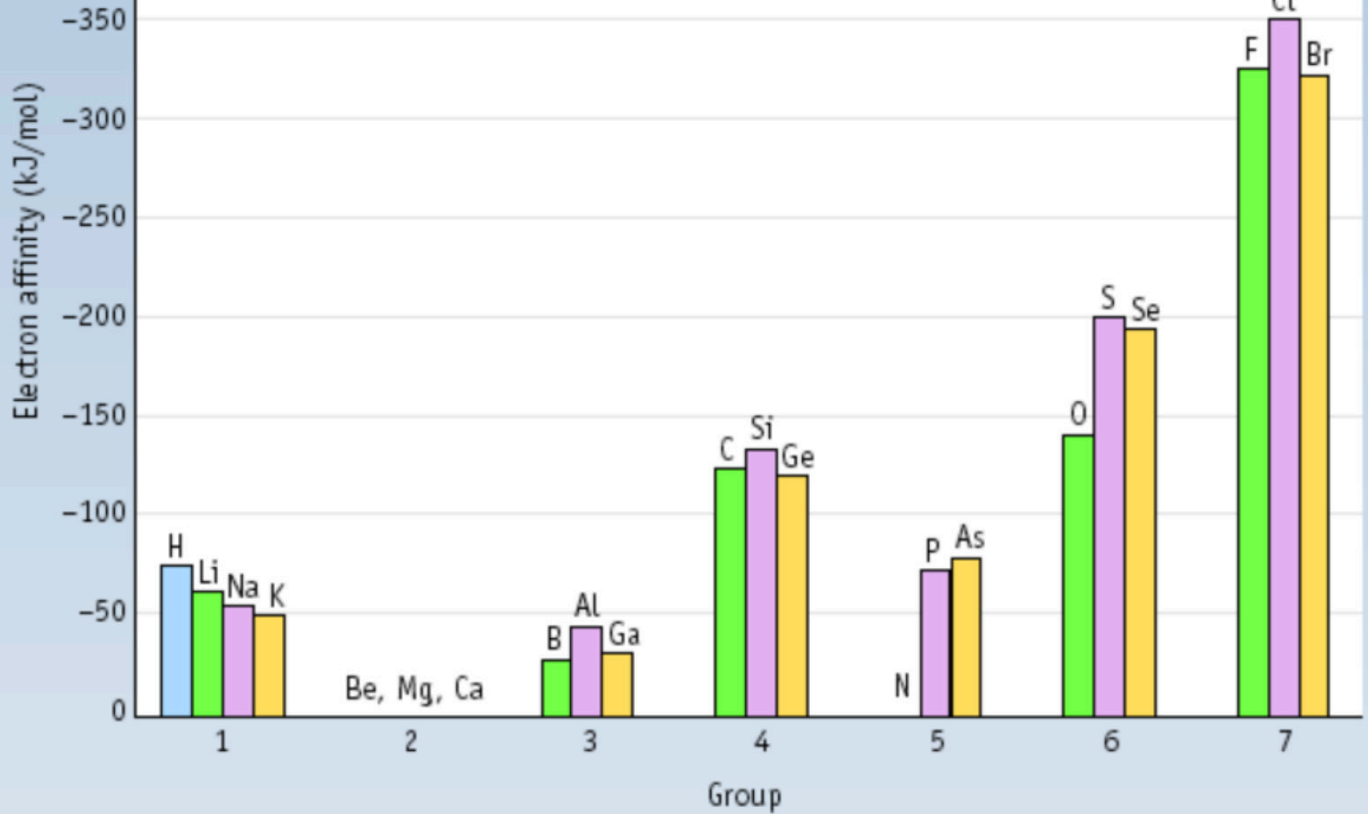
L'ENERGIA MESSA IN GIOCO

QUANDO UN ATOMO ACQUISTA
UN ELETTRONE PER FORMARE
UN ANIONE



ATOMO	EA
F	-328 KJ
Cl	-349 KJ
Br	-325 KJ
I	-295 KJ

- L'AFFINITÀ PER L'ELETTRONE AUMENTA LUNGO UN PERIODO
- L'AFFINITÀ DIMINUISCE LUNGO UN GRUPPO



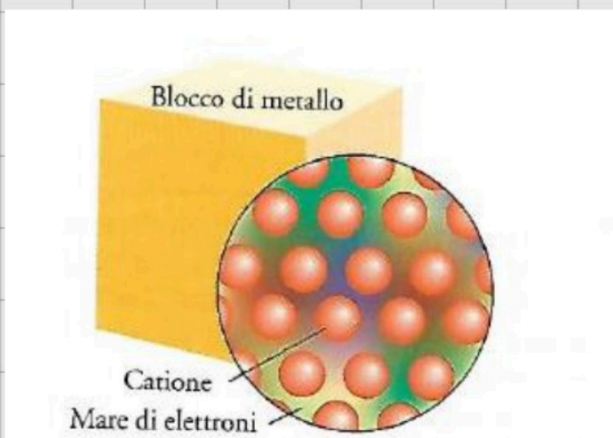
⑥ ELETTRO NEGATIVITÀ

RAPPRESENTA LA TENDENZA
DI UN ATOMO AD ATTRARRE
ELETTRONI QUANDO FORMA UN
COMPOSTO. COME L'ENERGIA
DI IONIZZAZIONE, L'ELETTRONEGATIVITÀ
AUMENTA DA SINISTRA A
DESTRA UNGO UN PERIODO E
DIMINUISCE SCENDENDO

UNGO UN GRUPPO.

METALLI E LEGAME METALLICO

UN BLOCCO METALLICO È COSTITUITO DA UN INSIEME ORDINATO DI CATIONI CIRCONDATI DA UN MARE DI ELETTRONI, LA CUI CARICA COMPENSA QUELLA DEI CATIONI.



PROPRIETÀ DEI METALLI:

> BUONI CONDUTTORI ELETTRICI
E TERMICI

> DUTILI (LAVORABILI IN FILI)

> MALLEABILI (LAVORABILI IN
FOGLI)

- FOGLIO)
- > POCHI ELETTRONI NEL GUSCIO DI VALENZA
 - > BASSA ELETTRONEGATIVITÀ
 - > LUCENTEZZA METALLICA

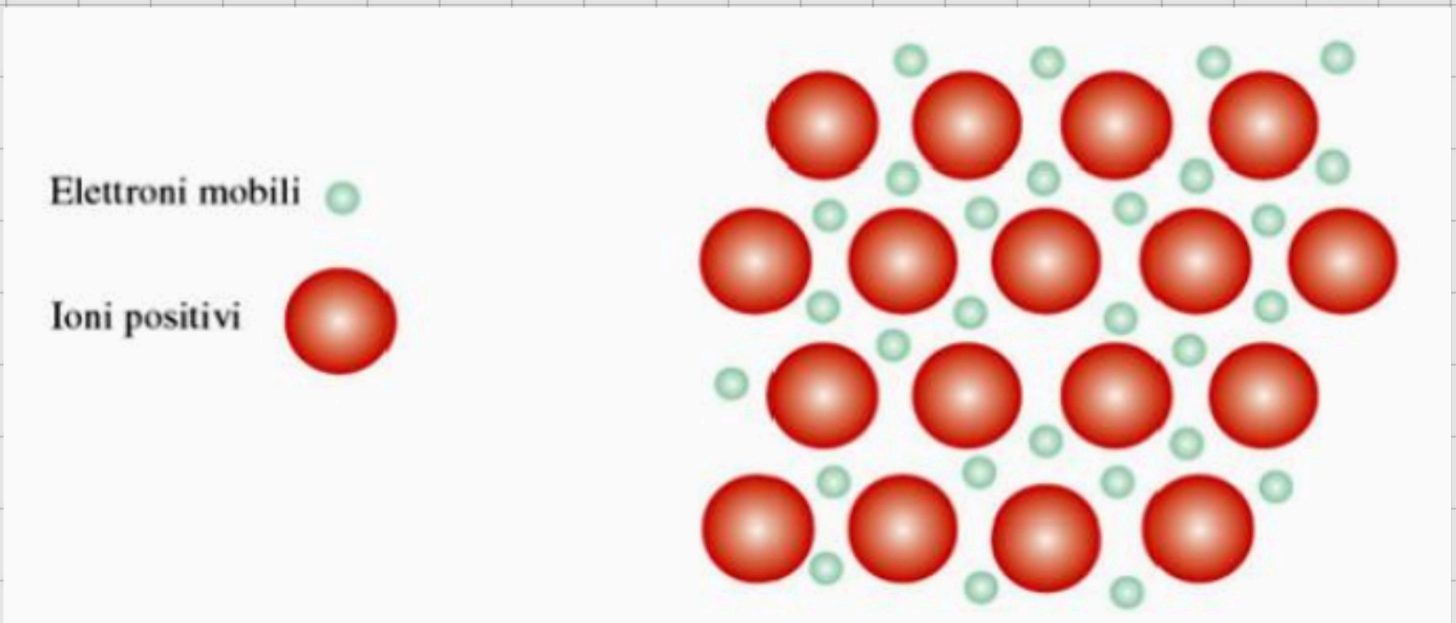
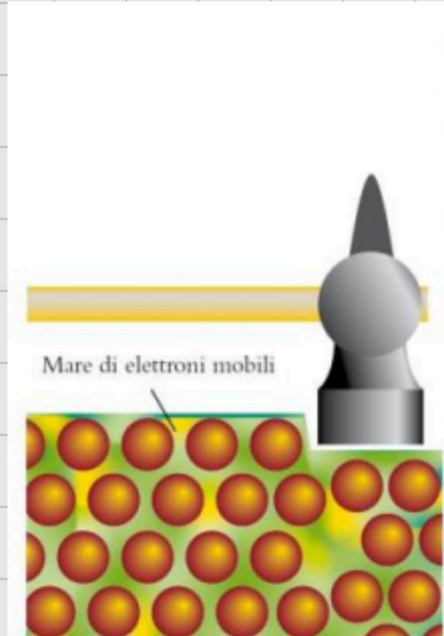
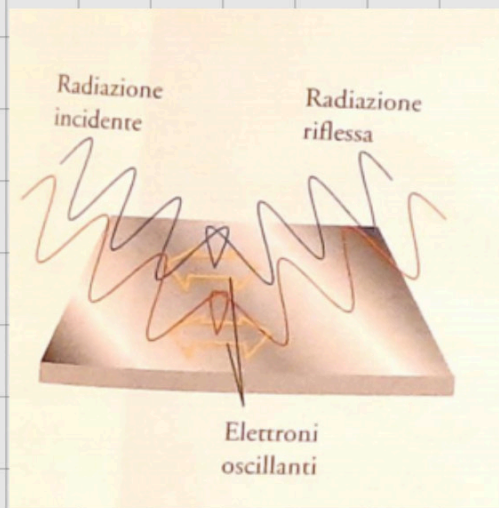
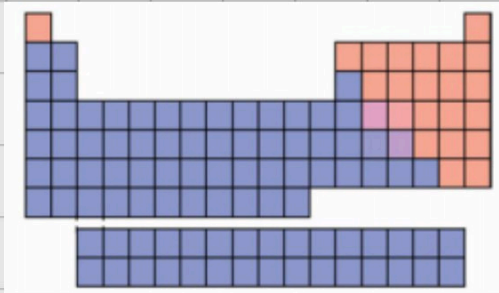
SOLIDI METALLICI

Il modello a mare di elettroni, che è un modo di descrivere il legame metallico negli elementi chimici. Secondo questo modello, gli atomi in un metallo perdono i loro elettroni di valenza, che diventano liberi di muoversi all'interno del metallo. Questi elettroni liberi formano una sorta di "mare" che circonda gli ioni positivi (cationi) risultanti dalla perdita degli elettroni di valenza.

Questo modello spiega perché i metalli hanno caratteristiche fisiche come alta conducibilità elettrica e termica, malleabilità e duttilità. Gli elettroni liberi nel "mare" permettono agli ioni di scorrere gli uni sugli altri senza rompere il legame metallico, il che rende i metalli deformabili e capaci di condurre corrente elettrica

Inoltre, il modello a mare di elettroni aiuta a spiegare perché gli elementi con pochi elettroni di valenza possono formare legami con un alto numero di coordinazione, cioè possono essere circondati da molti altri atomi. Questo è dovuto alla natura non direzionale del legame metallico e alla mobilità

degli elettroni, che permettono una maggiore flessibilità nella disposizione degli atomi

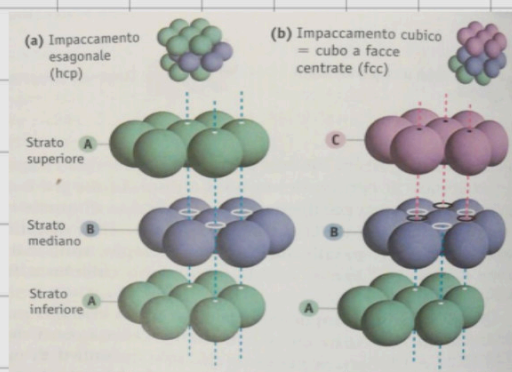
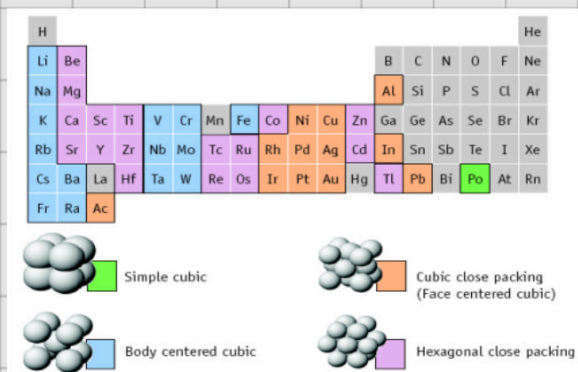
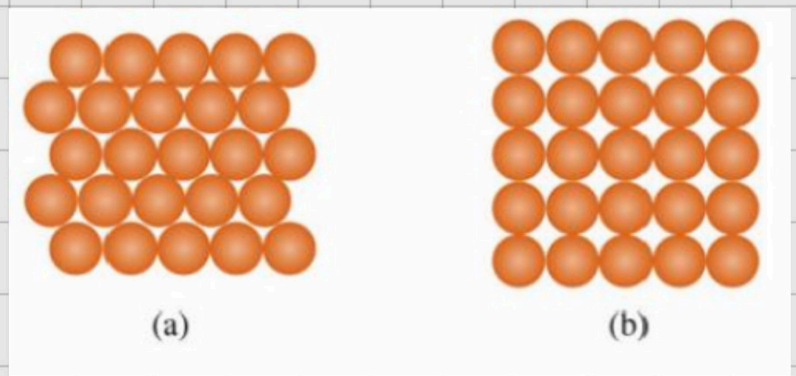
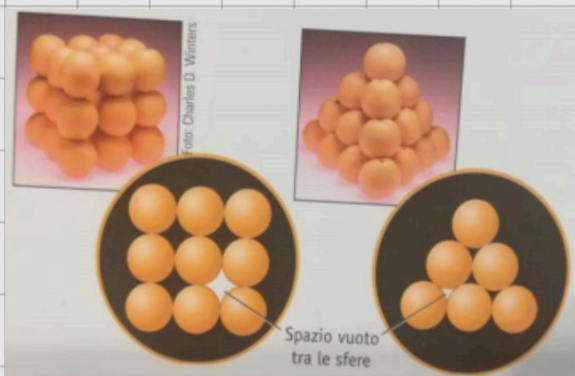


- LE CARATTERISTICHE FISICHE, GLI ALTI n° COORDINAZIONE IN ELEMENTI CON POCHE ELETTRONI DI VALENZA SONO

SPIEGATI COL MODELLO A

"MARE DI ELETTRONI"

- LA MAGGIOR PARTE DEGLI ELEMENTI È COSTITUITA DA METALLI CHE PRESENTANO STRUTTURE CON CELLE ELEMENTARI (CUBICA A FACCE CENTRATE, ESAGONALE COMPATTA, CUBICA A CORPO CENTRATO) OVE IL METALLO PRESENTA ALTO NUMERO DI COORDINAZIONE (12-8)



IMPACCAAMENTO DEGLI ATOMI NELLE

CELLE UNITARIE

L'impaccamento degli atomi nelle celle unitarie si riferisce all'organizzazione tridimensionale degli atomi all'interno di una struttura cristallina. Il fattore di impacchettamento atomico (APF) o fattore di compattazione atomica è una misura di quanto spazio nel cristallo è effettivamente occupato dagli atomi. Viene calcolato come il rapporto tra il volume totale degli atomi nella cella unitaria e il volume della cella unitaria stessa.

Per esempio, nel caso di un reticolo cubico a facce centrate (CFC), ci sono atomi posizionati nei vertici del cubo e al centro di ogni faccia. Gli atomi ai vertici sono condivisi tra otto celle unitarie, quindi solo $1/8$ del loro volume contribuisce al volume della cella unitaria specifica.

Analogamente, gli atomi al centro delle facce sono condivisi tra due celle, quindi solo metà del loro volume contribuisce. Il calcolo dell'APF per una struttura CFC può essere espresso dalla seguente formula:

$$APF = \frac{N_{ATOMI} \cdot V_{ATOMO}}{V_{CELLA \text{ UNITARIA}}}$$

dove (N_{ATOMI}) è il numero di atomi per cella unitaria considerando la condivisione, (V_{ATOMI}) è il volume di un singolo atomo, e ($V_{CELLA \text{ UNITARIA}}$) è il volume della cella unitaria

Questo fattore è importante perché influisce sulle proprietà

fisiche del materiale, come la densità e la resistenza meccanica. Un APF più alto indica un impaccamento più denso degli atomi, che di solito corrisponde a materiali più duri e meno comprimibili.

GLI ELEMENTI DEL BLOCCO D

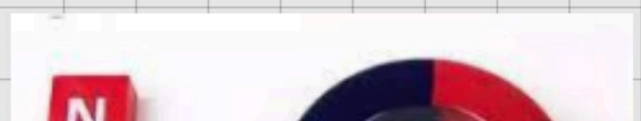
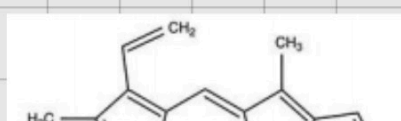
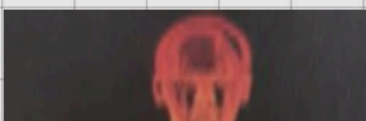
Blocco s		Blocco d										Blocco p	
		Metalli di transizione											
3	Mg											Al	
4	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	
5	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	
6	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	
7	Ra												

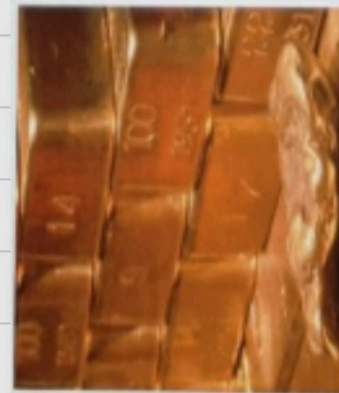
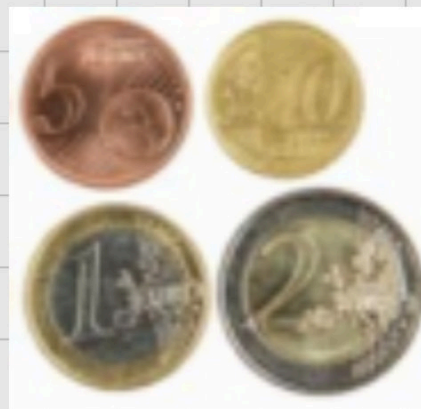
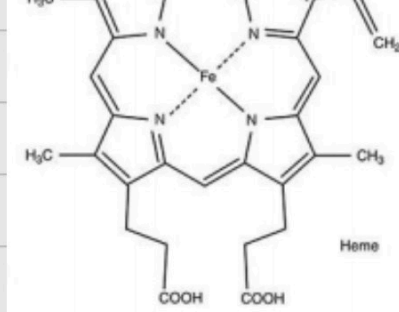
Blocco f					
CE	Pr			Yb	Lu
Th	Pa			No	Lr

Lantanidi (lantanoidei)

Attinidi (attinoidi)

- METALLI
- PROPRIETÀ GOVERNATE DALLA DISPONIBILITÀ
- METALLI DI TRANSIZIONE
- METALLI ESSENZIALI (Cu, Fe, Zn)





		Gruppo									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Periodo	4	Sc 161	Ti 145	V 132	Cr 125	Mn 137	Fe 124	Co 125	Ni 125	Cu 128	Zn 133
	5	Y 181	Zr 160	Nb 143	Mo 136	Tc 136	Ru 134	Rh 134	Pd 138	Ag 144	Cd 149
	6	La 188	Hf 156	Ta 143	W 137	Re 137	Os 135	Ir 136	Pt 138	Au 144	Hg 160

Le frasi che hai menzionato si riferiscono a un fenomeno osservato nella tavola periodica degli elementi, in particolare tra i metalli del blocco d e i lantanoidi. Ecco una spiegazione dettagliata:

- 1 **Raggio atomico costante nel blocco d:** I metalli del blocco d mostrano un raggio atomico che non varia significativamente lungo un periodo. Questo accade perché l'aumento della carica nucleare è quasi bilanciato dall'effetto schermante degli elettroni d, che sono aggiunti allo stesso livello energetico.

- ② **Diminuzione generale lungo la serie:** Generalmente, il raggio atomico diminuisce lungo un periodo da sinistra a destra. Questo è dovuto all'aumento della carica nucleare che attrae più fortemente gli elettroni verso il nucleo.
- ③ **Contrazione lantanidica:** La "contrazione lantanidica" si riferisce alla diminuzione del raggio atomico degli elementi lantanoidi, che è più marcata di quanto ci si aspetterebbe basandosi sull'andamento generale della tavola periodica¹. Questo fenomeno è causato dal minore effetto schermante degli elettroni negli orbitali f rispetto agli elettroni negli orbitali d e p. Di conseguenza, gli elementi del blocco d del sesto periodo (come oro, platino, ecc.) hanno raggi atomici simili a quelli del quinto periodo a causa di questa contrazione

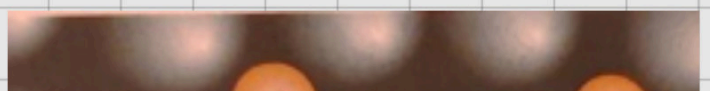
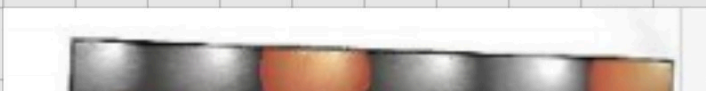
In sintesi, la contrazione lantanidica è un effetto che influenza le dimensioni degli atomi dei lantanoidi e, di conseguenza, anche quelle dei metalli del blocco d adiacenti nella tavola periodica

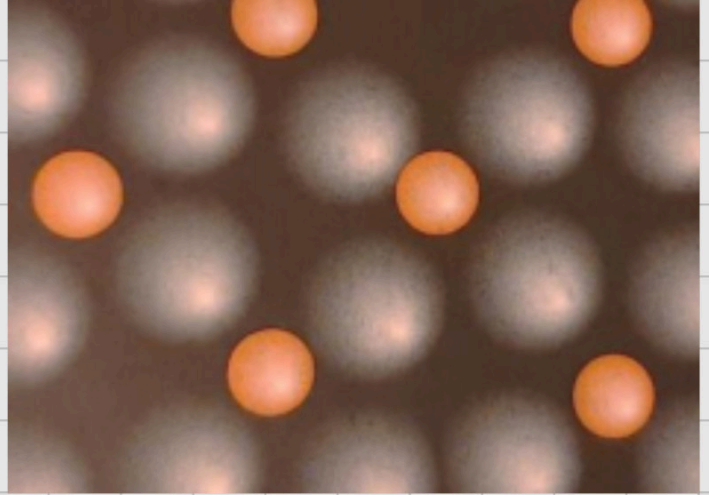
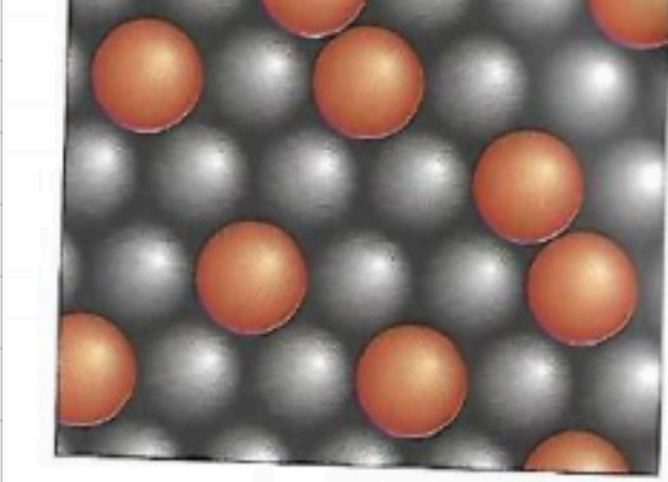
LEGHE METALLICHE

I METALLI DEL BLOCCO D POSSONO

FORMARE MOLTE LEGHE, TRA CUI LEGHE

OMOGENEE





LEGHE OMOGENEE

Le leghe omogenee sono materiali composti da due o più elementi, di cui almeno uno è un metallo, e si presentano come un unico materiale senza distinzioni visibili tra i vari componenti. In altre parole, sono miscele solide in cui gli atomi dei diversi elementi sono distribuiti uniformemente all'interno del reticolo cristallino del metallo base. Ecco alcune caratteristiche delle leghe omogenee:

- **Soluzioni solide:** Sono considerate soluzioni solide perché gli elementi si mescolano a livello atomico formando una struttura cristallina unica.
- **Proprietà metalliche:** Mantengono le caratteristiche tipiche dei metalli, come la conducibilità elettrica e termica, la lucentezza e la malleabilità.
- **Variazione delle proprietà:** L'aggiunta di altri elementi può modificare significativamente le proprietà del metallo base, come la durezza, la resistenza alla corrosione e la temperatura di fusione.
- **Esempi comuni:** Acciaio (ferro e carbonio), bronzo.

(rame e stagno), ottone (rame e zinco) sono esempi di leghe omogenee

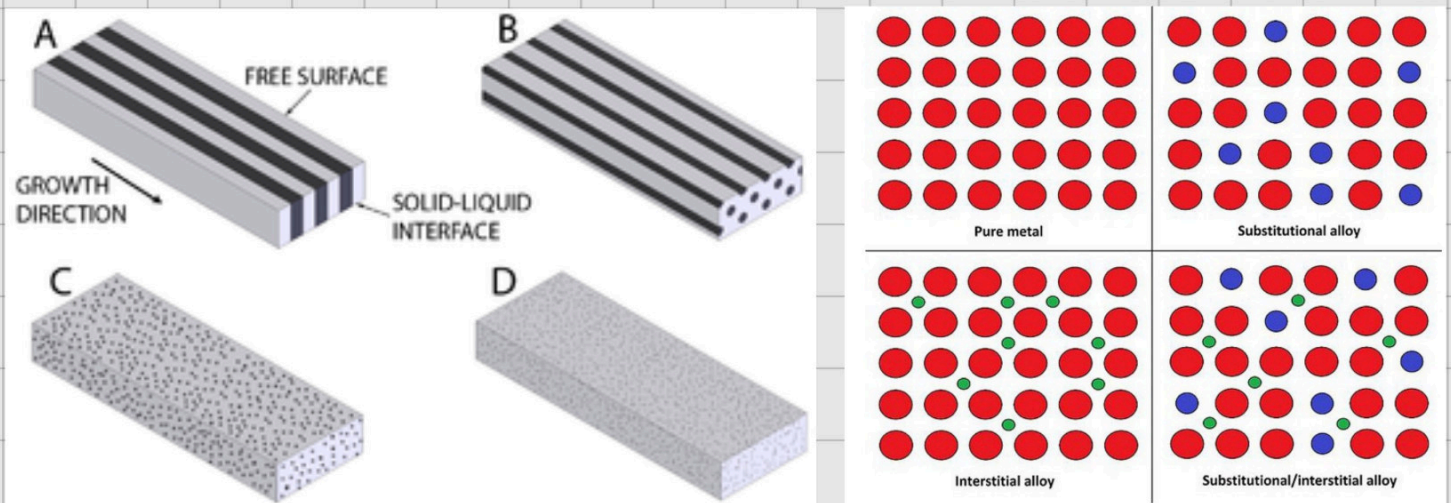
Le leghe omogenee sono ampiamente utilizzate in vari settori industriali per le loro proprietà migliorative rispetto ai metalli puri

LEGHE SOSTITUZIONALI

Le leghe sostituzionali sono un tipo di lega metallica in cui gli atomi di un elemento sostituiscono gli atomi di un altro elemento all'interno del reticolo cristallino. Questo tipo di lega si forma tra elementi che hanno raggi atomici simili e possono miscelarsi uniformemente. Le leghe sostituzionali mantengono la struttura cristallina del metallo base ma con una distribuzione uniforme degli atomi dell'elemento aggiunto. Ecco alcune caratteristiche delle leghe sostituzionali:

- **Dimensioni simili degli atomi:** Gli atomi degli elementi che formano la lega devono avere raggi atomici che non differiscono di più del 15%
- **Struttura cristallina:** Gli elementi devono avere la stessa struttura cristallina per formare una lega sostituzionale
- **Proprietà:** Le leghe sostituzionali tendono ad avere una conduttività elettrica e termica inferiore rispetto all'elemento puro, ma sono più dure e più resistenti
- **Esempi:** Bronzo (rame e stagno) e ottone (rame e zinco) sono esempi comuni di leghe sostituzionali

Queste leghe sono utilizzate in molte applicazioni industriali per le loro proprietà meccaniche migliorate rispetto ai metalli puri



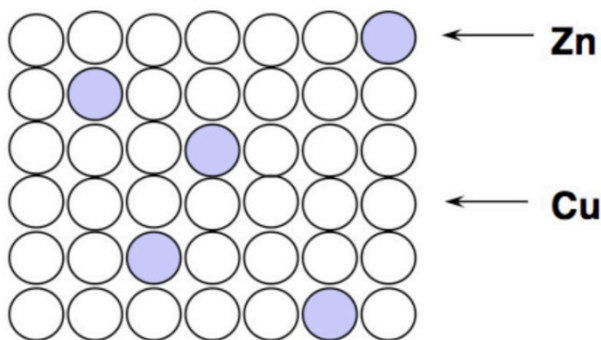
LEGHE INTERSTIZIALI

Le leghe interstiziali sono un tipo di lega metallica in cui piccoli atomi, come quelli del carbonio o dell'idrogeno, si inseriscono negli spazi vuoti, o interstizi, del reticolo cristallino di un metallo. Questi atomi più piccoli non sostituiscono gli atomi del metallo, ma si posizionano tra di essi, causando una distorsione del reticolo che può portare a un aumento della durezza e della resistenza del materiale. Ecco alcune caratteristiche delle leghe interstiziali:

- **Dimensioni degli atomi:** Gli atomi interstiziali devono essere significativamente più piccoli del metallo ospitante, generalmente meno del 60% del raggio atomico del metallo principale
- **Effetto sulle proprietà:** La presenza di atomi interstiziali può aumentare la durezza e la resistenza della lega, rendendola più forte rispetto al metallo puro

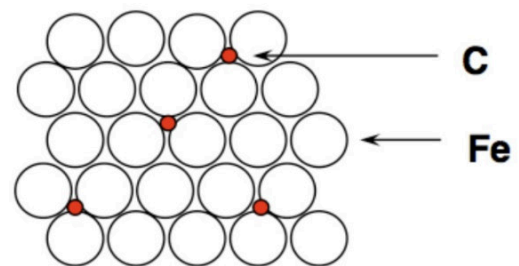
- **Esempi:** L'acciaio è l'esempio più noto di lega interstiziale, dove gli atomi di carbonio, molto piccoli, si inseriscono negli interstizi del reticolo di ferro, conferendo all'acciaio proprietà meccaniche superiori rispetto al ferro puro

Le leghe interstiziali sono particolarmente importanti nell'industria metallurgica e nella produzione di materiali con requisiti specifici di resistenza e durezza



Leghe sostituzionali

Ottone [Zinco (sino a 40%) in Rame]
Cu/Zn

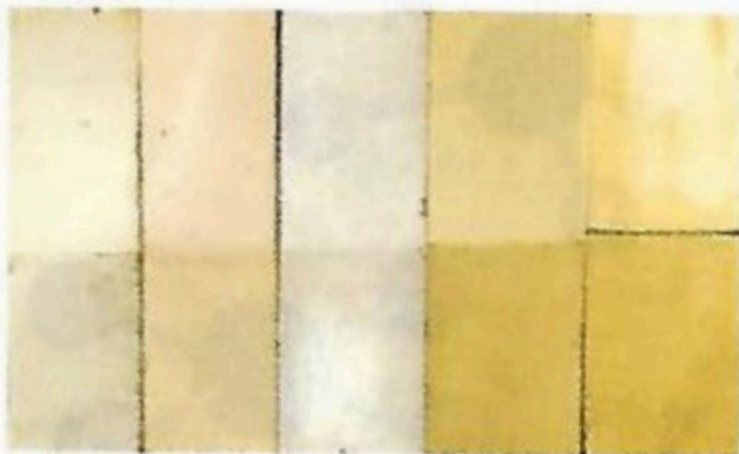


Leghe interstiziali

Acciaio [Carbonio (0.2-1%) in Ferro]
C/Fe

ORO COMMERCIALE

8 carati 14 carati 18 carati 24 carati



DIVERSO ASPETTO
FISICO IN
FUNZIONE DELLA
COMPOSIZIONE

6 PARTI Au

18 PARTI Ag IN MASSA

ACCIAIO

LEGA DEL Fe CON TENORE IN C NON SUPERIORE AL 2%.

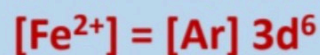
SI OTTIENE DALLA GHISA E PRESENTA PROPRIETÀ MODIFICABILI CON L'AGGIUNTA DI ALTRI METALLI

Tipo di acciaio	Tenore di carbonio (%)	Proprietà e applicazioni
Acciaio a basso tenore di carbonio	< 0,15	Duttilità e bassa durezza, fil di ferro
Acciaio dolce	0,15 – 0,25	Cavi, chiodi, catene e ferri da cavallo
Acciaio a medio tenore di carbonio	0,20 – 0,60	Chiodi, travi, rotaie e strutture portanti
Acciaio ad alto tenore di carbonio	0,61 – 1,5	Coltelli, rasoi, strumenti da taglio, punte di trivella
Acciaio inox		
12-15% Cr in massa	Sulla superficie si forma uno strato di Cr_2O_3 che protegge dalla corrosione la componente ferrosa Il Cr_2O_3 ha una densità analoga all'acciaio ed aderisce in modo omogeneo	

Ioni dei metalli del blocco d

Nel blocco d l'energia degli orbitali $(n-1)d$ si colloca al di sotto di quella degli orbitali ns

→ Vengono ceduti per primi gli elettroni ns



$$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Ar}] 3d^5$$
$$[\text{Fe}^{3+}] = [\text{Ar}] 3d^5$$